

第1章 直线与圆

1.1 直线的基本概念

定义 1.1 (斜截式)

已知斜率 k , 已知截距 b , 其标准方程为 $y = kx + b$, 其中 k 是存在的。

注意斜率的取值范围应该是 $(-\infty, +\infty)$

💡 Tips

定理 1.1 (两点间的斜率公式)

已知两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 则直线 AB 的斜率为 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, 其中 $x_2 \neq x_1$.

题 1.1 求两点之间形成的斜率:

- 求点 $(3, -4)$ 和点 $(1, 2)$ 两点形成的斜率。
- 求点 $(m, 2)$ 和点 $(m - 2, 1)$ 两点形成的斜率。

题 1.2 若 $A(1, 2), B(-1, 0), C(m, 3)$ 三点在同一条直线上, 则实数 $m = (\quad)$

- A. -2 B. -1 C. 0 D. 1

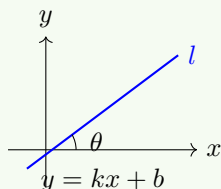
定理 1.2 (平面上的点的约束关系)

(x, y) 是被约束的, 所以只要给出一个 $f(x, y)$ 就能描述这个点的轨迹。

题 1.3 请说出 $3y - x + 6 = 0$ 的点的约束关系。

定义 1.2 (直线的倾斜角)

直线的倾斜角 θ 是指直线与 x 轴正方向之间的夹角, 满足 $\tan \theta = k$, 其中 k 是直线的斜率。



直线的倾斜角的取值范围应为 $[0, \pi)$,

💡 Tips

题 1.4 直线 $l_1: x + 5 = 0$ 与直线 $l_2: 3x + \sqrt{3}y + 2 = 0$ 的夹角的大小为 ____.

题 1.5 直线 l 的方程为 $x - y \cos \theta + 2 = 0$, 则直线 l 的倾斜角 α 的取值范围是 ()

- A. $[0, \pi]$ B. $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ C. $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ D. $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}]$

题 1.6 已知两点 $A(a, 3), B(1, -2)$, 若直线 AB 的倾斜角为 135° , 则 a 的值为 ()

- A. -6 B. 6 C. -4 D. 4

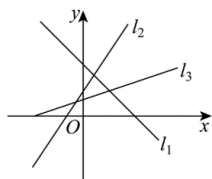
定理 1.3 (倾斜角与斜率的关系)

直线的倾斜角 α 的范围是 $[0, \pi)$ 。斜率 $k = \tan \alpha$ 。

1. 当 $\alpha \in [0, \pi/2)$ 时, $k \geq 0$ 且 k 随 α 增大而增大;
2. 当 $\alpha \in (\pi/2, \pi)$ 时, $k < 0$ 且 k 随 α 增大而增大。



题 1.7 直线 l_1, l_2, l_3 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 倾斜角分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 则下列选项正确的是 ()



- A. $k_1 < k_3 < k_2$ B. $k_3 < k_2 < k_1$ C. $\alpha_1 < \alpha_3 < \alpha_2$ D. $\alpha_3 < \alpha_2 < \alpha_1$

定理 1.4 (两条直线之间的夹角公式)

已知两条直线 $l_1: y = k_1x + b_1$ 和 $l_2: y = k_2x + b_2$, 则它们之间的夹角 θ 满足 $\tan \theta = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|$, 其中 $k_1 k_2 \neq -1$.



题 1.8 若直线 l_1, l_2 的斜率是方程 $x^2 + x - 6 = 0$ 的两根, 则这两条直线的夹角为 ()

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$

题 1.9 已知直线过点 $P(-4, 1)$, 且与直线 $m: 3x - y + 1 = 0$ 的夹角为 $\arccos \frac{3\sqrt{10}}{10}$, 求直线 l 的方程。

定义 1.3 (一般式)

已知 A, B 不同时为 0, 其标准方程为 $Ax + By + C = 0$.

一般式非常通用, 可以直接表示任何直线 (不需要讨论斜率不存在的情况)。



题 1.10 直线 $x - \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的一个方向向量是 ()。

- A. $(1, \sqrt{3})$ B. $(\sqrt{3}, 1)$ C. $(1, -\sqrt{3})$ D. $(-\sqrt{3}, 1)$

求该直线的一个法向量。

Tips

定义 1.4 (点斜式)

已知直线的斜率 k 和直线上一点 (x_0, y_0) , 则直线的方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。



这将是高中阶段最重要的式子! 请务必熟记。

Warning

题 1.11 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点是 $A(1, 4), B(5, 7), C(7, -4)$

- (1) 求 BC 边上的中线的直线方程;
- (2) 求 BC 边上的高的直线方程

定义 1.5 (两点式)

已知两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 则直线 AB 的方程为 $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$, 其中 $x_2 \neq x_1$ 且 $y_2 \neq y_1$.



题 1.12 用两点式来表达直线的方程:

- 已知点 $A(1, 2)$ 和点 $B(3, 4)$, 求直线 AB 的方程.
- 求经过两点 $A(2, m)$ 和 $B(n, 3)$ 的直线方程.

定义 1.6 (截距式)

已知 x, y 轴上的截距 a, b 且 $ab \neq 0$, 其标准方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

其中直线既不能垂直于 x 轴, 也不能垂直于 y 轴, 且不过原点.



题 1.13 求过点 $(4, 3)$ 且在两坐标轴上截距相等的直线 l 的方程.

解 设直线在 x 轴、 y 轴上的截距分别为 a, b .

(1) 当 $a \neq 0, b \neq 0$ 时, 设 l 的方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

$\because$ 点 $(4, -3)$ 在直线上, $\therefore \frac{4}{a} - \frac{3}{b} = 1$, 若 $a = b$, 则 $a = b = 1$, 直线方程为 $x + y - 1 = 0$.

(2) 当 $a = b = 0$ 时, 直线过原点, 且过点 $(4, -3)$.

$\therefore$ 直线的方程为 $3x + 4y = 0$. 综上知, 所求直线方程为 $x + y - 1 = 0$ 或 $3x + 4y = 0$.

在坐标轴上截距相等, 有可能都为 0, 即一条过原点的直线也会满足这个条件.

Warning

1.1.1 多种直线表达式的回顾

名称	已知条件	标准方程	使用范围
点斜式	斜率 k , 直线上一点 (x_0, y_0)	$y - y_0 = k(x - x_0)$	k 存在
斜截式	斜率 k , y 轴截距 b	$y = kx + b$	k 存在
两点式	$(x_1, y_1), (x_2, y_2) (x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$	$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$	直线不能垂直于 x, y 轴
截距式	x, y 轴上的截距 $a, b (ab \neq 0)$	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	直线不能垂直于 x, y 轴, 且不过原点
一般式	A, B 不同时为 0	$Ax + By + C = 0$	通用

提问 1.1 求下列直线方程:

- 若直线 l 经过点 $A(2, -1), B(2, 7)$, 则直线 l 的方程为 ____.
- 若点 $P(3, m)$ 在过点 $A(2, -1), B(-3, 4)$ 的直线上, 则 $m =$ ____.

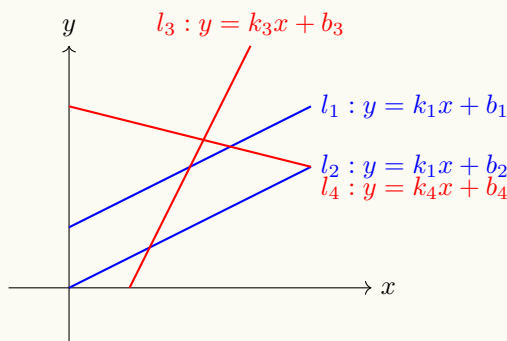
1.1.2 直线的平行和垂直

定理 1.5

当两条直线的斜率都存在时:

Tips

- 平行直线: 斜率相等, 即 $k_1 = k_2$
- 垂直直线: 斜率之积为 -1 , 即 $k_1 \cdot k_2 = -1$



当斜率不存在时（即平行于 y 轴的直线）：

💡 Tips

- 与其垂直的直线平行于 x 轴，斜率为 0
- 与其平行的直线也平行于 y 轴，斜率不存在



题 1.14 已知直线 $l: 3x + 4y - 12 = 0$ 和点 $A(1, 2)$ ，求过点 A 且与 l 平行的直线方程，以及过点 A 且与 l 垂直的直线方程。

1.2 直线相关的题型

1.2.1 直线过定点问题

定理 1.6

直线恒过顶点，是让参数的影响消失。若直线方程含参数 m ，将其化成： $m\Box + \Delta = 0$ 的形式，其中 $\Box$ 和 Δ 是不含 m 的式子。

则方程组 $\begin{cases} \Box = 0 \\ \Delta = 0 \end{cases}$ 的解就是直线所过定点。



题 1.15

- 求直线 $(m+1)x + my - 2m - 1 = 0$ 恒过的定点。
- 求直线 $y = kx + 2k$ 过的定点。

题 1.16 求直线所过的定点。

- 不论 m 取何值，直线 $2mx + (m+1)(x-y) + y - 5 = 0$ 恒过定点。
- (2) 直线 $(2m+1)x + (m+1)y = 7m+4$ 恒过定点。

题 1.17 求证：直线 $(2m^2 + 8m + 3)x - (3m^2 + m - 4)y + 4m^2 - 6m - 11 = 0$ ，无论 m 取何值，该直线恒过定点。

题 1.18 已知函数 $f(x) = e^x + ax + 1$ 。若函数 $f(x)$ 的图象恒过定点 P ，且在定点 P 处的切线方程与直线 $3x + y + 1 = 0$ 平行，求定点 P 的坐标和实数 a 的值；

题 1.19 对任意的实数 k ，直线 $y = kx + 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的位置关系是（ ）

- A. 相离 B. 相切 C. 相交但直线不过圆心 D. 相交且直线过圆心

题 1.20 已知直线 $l_1: x + (m+1)y + 1 = 0$, $l_2: (m+1)x + y - 1 = 0$ 。

- 若 $l_1 \perp l_2$ ，求 m 的值。
- 设直线 l_1 过的定点为 A ，直线 l_2 过的定点 B ，且当 $m = 1$ 时，直线 l_1 与 l_2 交点为 C ，求 $\triangle ABC$ 中 BC 边上的高所在直线的方程。

题 1.21 若关于 t 的方程 $(t^2 - 1)x + ty + t = 0$ 表示过定点的一簇直线, 求该定点的坐标。

解 设定点坐标为 (x_0, y_0) , 则对任意 t , 有:

$$(t^2 - 1)x_0 + ty_0 + t = 0$$

将上式展开并按 t 的幂次整理:

$$t^2 x_0 + t(y_0 + 1) - x_0 = 0$$

由于该等式对任意 t 成立, 所以 t 的各次幂系数必须为零:

$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 + 1 = 0 \\ -x_0 = 0 \end{cases}$$

所以定点坐标为 $(0, -1)$ 。

1.2.2 直线和线段有交点

定理 1.7

可以直接求端点的斜率出来, 也可以用线性规划的知识来解决。

题 1.22 已知直线 $kx - y + 2 = 0$ 和以 $M(3, -2)$, $N(2, 5)$ 为端点的线段相交, 则实数 k 的取值范围为 ()

- A. $(-\infty, -\frac{4}{3}]$ B. $[\frac{3}{2}, +\infty)$ C. $[-\frac{4}{3}, \frac{3}{2}]$ D. $(-\infty, \frac{4}{3}] \cup [\frac{3}{2}, +\infty)$

题 1.23 已知点 $A(-2, 3)$, $B(3, -1)$, 若直线 l 过点 $P(0, -1)$ 且与线段 AB 相交, 则直线 l 的斜率 k 的取值范围是 ____

1.2.3 点到直线的距离公式

定理 1.8 (点到直线的距离公式)

点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $Ax + By + C = 0$ 的距离 d 为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

其中 A, B 不同时为 0, 且 $A^2 + B^2 \neq 0$.

题 1.24 求点 $P(3, 4)$ 到直线 $2x - y + 5 = 0$ 的距离。

解 将 $P(3, 4)$ 和直线 $2x - y + 5 = 0$ 的系数代入, 得:

$$d = \frac{|2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 + 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|6 - 4 + 5|}{\sqrt{5}} = \frac{7}{\sqrt{5}} = \frac{7\sqrt{5}}{5}$$

题 1.25 求点 $P(2, -1)$ 到直线 $x - 2y + 3 = 0$ 的距离, 并求点 P 在该直线上的投影点坐标。

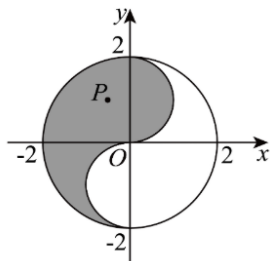
1.2.4 两直线方程组的解关系

题 1.26 直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 和直线 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 的位置关系如表所示:

方程组 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$ 的解	一组	无数组	无解
直线 l_1 与 l_2 的公共点个数	1		零个
直线 l_1 与 l_2 的位置关系	____	重合	____

第1章 练习

- 过点 $(-2, 0)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 6x = 0$ 相切的两条直线的夹角为 α ，则 $\sin \alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 两直线 $y = x - 1$ 与 $x - 2y + 1 = 0$ 的夹角为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。（结果用反三角表示）
- 已知直线过点 $P(2, 2)$ 且倾斜角为 135° ，则点 $Q(-2, 0)$ 到直线 l 的距离为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 已知直线 $l: (m+1)x + (2m-1)y + m - 2 = 0$ ，则直线恒过定点 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 直线 $(m-1)x + (m-3)y - 2 = 0$ 与圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的位置关系是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 图中曲线为圆或半圆，已知点 $P(x, y)$ 是阴影部分（包括边界）的动点，则 $\frac{y}{x-4}$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



- 已知圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 - 2y - 1 = 0$ ， $P(a, b)$ 为圆 C 上任意一点，则 $\frac{2a+b-5}{a-2}$ 的取值范围为（ ）
 A. $[-1, 2]$ B. $(-\infty, -1] \cup [2, +\infty)$ C. $[1, 3]$ D. $(-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$

1.2.5 练习答案

- 过点 $(-2, 0)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 6x = 0$ 相切的两条直线的夹角为 α ，则 $\sin \alpha = \frac{24}{25}$ 。
- 两直线 $y = x - 1$ 与 $x - 2y + 1 = 0$ 的夹角为 $\arctan \frac{1}{3}$ 。
- 已知直线过点 $P(2, 2)$ 且倾斜角为 135° ，则点 $Q(-2, 0)$ 到直线 l 的距离为 $3\sqrt{2}$ 。
- 已知直线 $l: (m+1)x + (2m-1)y + m - 2 = 0$ ，则直线恒过定点 $(1, -1)$ 。
- 直线 $(m-1)x + (m-3)y - 2 = 0$ 与圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的位置关系是 相交或相切（点在圆上）。
- 图中曲线为圆或半圆，已知点 $P(x, y)$ 是阴影部分（包括边界）的动点，则 $\frac{y}{x-4}$ 的最小值为 $-\frac{8}{15}$ 。
- 提示：将 $\frac{2a+b-5}{a-2} = \frac{2(a-2)+b-1}{a-2} = 2 + \frac{b-1}{a-2}$

💡 Tips

1.2.6 点关于直线对称

定理 1.9 (点关于直线的对称)

若两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 关于直线 $ax + by + c = 0$ 对称，则线段 AB 的中点在直线上，且直线 AB 与该直线垂直。

题 1.27

- 已知点 $A(2, 3)$ 关于直线 $l: 3x + 4y - 10 = 0$ 的对称点为 B 。求点 B 的坐标。
- 已知点 $P(1, 2)$ 关于某直线 l 对称得到点 $Q(-3, 4)$ 。求直线 l 的方程。

题 1.28 线段的垂直平分线问题：

- 已知两点 $A(7, -4), B(-5, 6)$ 求线段 AB 的垂直平分线的方程。
- 求经过两条直线 $2x + y - 8 = 0$ 和 $x - 2y + 1 = 0$ 的交点，且平行于直线 $4x - 3y - 7 = 0$ 的方程。

1.2.7 直线关于直线对称

定理 1.10

转化为点到直线的对称问题即可。



题 1.29 已知直线 $l_1: 2x - y + 3 = 0$ 关于直线 $l_2: x + 2y - 4 = 0$ 对称, 得到直线 l_3 。求直线 l_3 的方程。

1.2.8 点到直线的最大距离

定理 1.11

点到直线的最大距离等于点到直线的垂直距离。



题 1.30 已知点 $A(-1, 0)$ 和点 B 关于直线 $l: x + y - 1 = 0$ 对称。

若直线 l_1 过点 B , 且使得点 A 到直线 l_1 的距离最大, 求直线 l_1 的方程。

1.2.9 斜率构造

定理 1.12

形如 $\frac{y-k}{x-h}$ 的式子可以构造为平面上一点 (x, y) 与点 (h, k) 形成的斜率。



题 1.31 在平面直角坐标系 xOy 中, 动点 $M(x, y)$ 到 $A(-1, 0)B(1, 0)$ 两点的距离的平方和为 10, 则 $\frac{y+2}{x-1}$ 的取值范围为 ____

题 1.32 已知坐标平面内三点 $A(-2, -4), B(2, 0), C(-1, 1)$ 。

(1) 若 A, B, C, D 可以构成平行四边形, 且点 D 在第一象限, 求点 D 的坐标;

(2) 若 $E(m, n)$ 是线段 AC 上一动点, 求 $\frac{n}{m-2}$ 的取值范围。

1.2.10 直线与坐标轴形成的三角形

定理 1.13

直线与坐标轴形成的三角形面积等于 $\frac{1}{2}$ 乘以直线与 x 轴、 y 轴的截距的绝对值之积。



题 1.33 已知直线 $l: 2x + 3y - 6 = 0$ 与坐标轴围成的三角形面积为 ____

题 1.34 已知直线 l_1 的方程为 $y = -2x + 3$ 。

1. 若直线 l_2 与 l_1 平行, 且过点 $(-1, 3)$, 求直线 l_2 的方程;

2. 若直线 l_2 与 l_1 垂直, 且 l_2 与两坐标轴围成的三角形面积为 4, 求直线 l_2 的方程

直线方程的综合辨析

题 1.35 下列四个选项中，说法错误的是（ ）

- 坐标平面内的任何一条直线均有倾斜角和斜率
- 直线 $ax + 2y + 6 = 0$ 与直线 $x + (a - 1)y + a^2 - 1 = 0$ 互相平行，则 $a = -1$
- 过 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 两点 $(x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2)$ 的所有直线的方程为 $\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$
- 经过点 $(1, 1)$ 且在 x 轴和 y 轴上截距都相等的直线方程为 $x + y - 2 = 0$.

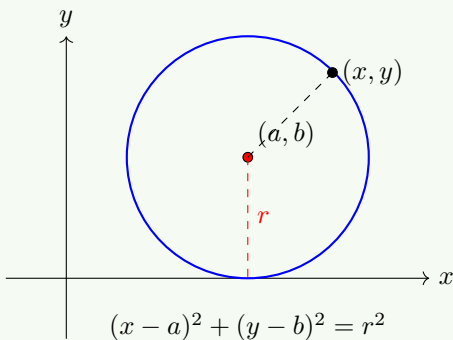
题 1.36 下列说法正确的是

- (1) 直线 $y = ax - 2a + 4 (a \in \mathbf{R})$ 恒过定点 $(2, 4)$
- (2) 直线 $y + 1 = 3x$ 在 y 轴上的截距为 1
- (3) 直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的倾斜角为 150°
- (4) 已知直线 l 过点 $P(2, 4)$ ，且在 x, y 轴上截距相等，则直线 l 的方程为 $x + y - 6 = 0$

1.3 圆的基本概念

定义 1.7 (圆的标准方程)

因为能一眼看出圆的圆心和半径，所以圆的标准方程为 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ ，其中 (a, b) 是圆心， r 是半径。



定义 1.8 (圆的一般方程)

圆的一般方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ，其中 D, E, F 是常数。

将一般方程变形为标准方程：

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (1.1)$$

$$\left(x^2 + Dx + \frac{D^2}{4}\right) + \left(y^2 + Ey + \frac{E^2}{4}\right) = -F + \frac{D^2}{4} + \frac{E^2}{4} \quad (1.2)$$

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4} \quad (1.3)$$

因此，圆心坐标为 $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ ，半径为 $r = \frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}}{2}$ 。

定理 1.14

对于一般方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 表示的图形：

- 当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时，表示一个圆
- 当 $D^2 + E^2 - 4F = 0$ 时，表示一个点
- 当 $D^2 + E^2 - 4F < 0$ 时，不表示任何实数解的图形

1.4 圆的相关题型

1.4.1 圆和斜率构造

题 1.37 已知实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 4 = 0$ ，则 $\frac{y-1}{x+3}$ 的最大值是（ ）

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{3}{4}$

D. 1

1.4.2 点和圆的位置关系

定理 1.15 (点和圆的位置关系)

点 $P(x_0, y_0)$ 在圆 $C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 内部、外部或圆上的条件分别为：

- 点在圆内部： $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 < r^2$
- 点在圆外部： $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 > r^2$
- 点在圆上： $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2$

通过比较点到圆心的距离与半径的大小关系，可以判断点与圆的位置关系。

题 1.38 已知圆 C 方程为 $x^2 + y^2 + 2x - 4y + \lambda = 0$ ，则下列结论正确的是（ ）

- A. λ 的取值范围为 $(-\infty, 5]$ B. 若已知 $P(1, 0)$ 在圆内, 则 $\lambda < -3$ C. 若 $\lambda = 3$, 则直线 $x + y + 1 = 0$ 与圆 C 相离 D. 若 $\lambda = 1$, 圆 C 关于直线 $x + y + 1 = 0$ 对称的圆 D 方程为 $x^2 + y^2 + 6x + 5 = 0$

题 1.39 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$ 与直线 $l: 3x - 4y + m = 0$ 相切, 求参数 m 的值。

1.4.3 两点间的距离构造

定理 1.16

两点间的距离为 $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 。

类似 $(x - 1)^2 + y^2$ 的式子都可以构造为两点间的距离。



1.4.4 轴对称与将军饮马

题 1.40 已知实数 x, y 满足方程 $x = \sqrt{1 - y^2}$, 则 ()

- $(x - 2)^2 + y^2$ 的取值范围是 $[1, \sqrt{5}]$
- $\frac{y+2}{x+1}$ 的取值范围是 $[\frac{3}{4}, 3]$

定理 1.17 (轴对称与点到圆的距离)

此为“将军饮马”问题的变体。将起点关于“河岸”直线作对称点, 最短路径问题转化为对称点与“军营”圆心连线的距离, 再减去圆的半径。



题 1.41 在平面直角坐标系中, 军营所在区域的边界为 $x^2 + y^2 = 1$, 河岸所在直线方程为 $x + y = 3$, 将军从点 $A(0, 2)$ 处出发, 先到河边饮马, 然后再返回军营, 如果将军只要到达军营所在区域即回到军营, 则这个将军所经过的最短路程为 ()

- A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{5} - 1$ C. $\sqrt{10}$ D. $\sqrt{10} - 1$

题 1.42 已知 Q 为圆 $C: (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 1$ 上一动点, $M(7, 4)$, 点 P 为 x 轴上一动点, 则 $|PM| + |PQ|$ 的最小值为

题 1.43 已知圆 $M_1: (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 2$, 圆 $M_2: x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$, 点 P 为 y 轴上的动点, 则 $|PM_1| + |PM_2|$ 的最小值为 ()

- A. 3 B. $\sqrt{13}$ C. $\sqrt{10}$ D. $\sqrt{5}$

1.4.5 圆和圆的位置关系

定理 1.18 (圆与圆的位置关系)

通过比较两圆的圆心距 d 与两圆半径之和 $R + r$ 、半径之差 $|R - r|$ 的大小, 可以判断两圆的位置关系 (相离、外切、相交、内切、内含)。

位置关系	圆心距 d 与半径关系	图示特征
外离	$d > R + r$	两圆完全分离
外切	$d = R + r$	两圆只有一个公共点
相交	$ R - r < d < R + r$	两圆有两个交点
内切	$d = R - r $	两圆只有一个公共点，一圆在另一圆内
内含	$d < R - r $	一个圆完全包含在另一个圆内



题 1.44 设圆 $C_1: x^2 + y^2 = 4$ ，圆 $C_2: x^2 + y^2 - 6x + 8 = 0$ ，则圆 C_1, C_2 的位置关系是 ()

- A. 内切 B. 外切 C. 相交 D. 相离

1.4.6 两圆公共弦问题

定理 1.19 (两圆公共弦问题)

两圆方程作差即可得到它们的公共弦所在直线的方程。然后利用圆心到公共弦的距离、半径和半弦长构成的直角三角形，通过勾股定理求出弦长。



题 1.45 若圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 5 = 0$ 与 $x^2 + y^2 + 2x - 1 = 0$ 相交于 AB 两点，则公共弦 AB 的长是 ()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

题 1.46 圆 $C_1: x^2 + y^2 + 2x - 8y - 8 = 0$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 + 4x - 4y - 4 = 0$ 的公共弦长为 ()

- A. $\frac{\sqrt{55}}{5}$ B. $\frac{2\sqrt{55}}{5}$ C. $\frac{3\sqrt{55}}{5}$ D. $\frac{4\sqrt{55}}{5}$

1.4.7 圆的切线方程

定理 1.20 (圆的切线方程)

若已知点 $P(x_0, y_0)$ 在圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 上，则过该点的切线方程为 $(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2$ 。



题 1.47 已知圆 $C: (x - 4)^2 + (y + 5)^2 = 2$ ，则圆 C 在点 $P(3, -4)$ 处的切线方程为 _____

题 1.48 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$ 与直线 $l: 3x - 4y + m = 0$ 相切，求参数 m 的值。

1.4.8 两圆公切线条数

定理 1.21 (两圆公切线条数)

两圆有且仅有三条公切线是两圆外切的充要条件。因此，两圆的圆心距等于两圆半径之和。



题 1.49 若圆 $C_1: x^2 + y^2 - 2ay = 0 (a > 0)$ 与圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ 有且仅有三条公切线，则 a 的值为 _____。

1.4.9 圆的参数方程及其应用

定理 1.22 (圆的参数方程)

圆 $C: (x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 的参数方程可表示为:

$$x = a + r \cos \theta$$

$$y = b + r \sin \theta$$

其中 $\theta \in [0, 2\pi)$ 是参数。通过这种表示, 圆上任意一点的坐标都可以用参数 θ 表示, 便于求解圆上点满足特定条件的问题。

题 1.50 已知圆 $C: x^2 + y^2 = 4$ 上的点 $P(x, y)$ 满足 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OA} = 2\sqrt{2}$, 其中 O 是坐标原点, $A(2, 0)$ 。

(1) 求点 P 的坐标;

(2) 设 Q 是圆 C 上的另一点, 若 $\overrightarrow{PQ} \perp \overrightarrow{OA}$, 求线段 PQ 的长度。

1.4.10 圆的弦长公式

定理 1.23 (弦长公式的应用)

弦长公式是计算圆内任意弦长的重要工具:

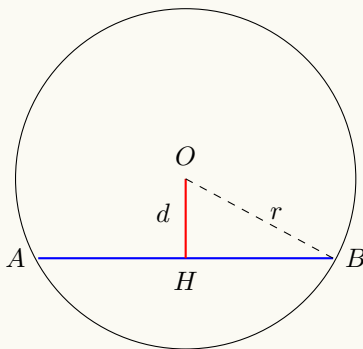
$$L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$

其中:

- L 表示弦长
- r 是圆的半径
- d 是圆心到弦的距离

由此可知:

- 当 $d = 0$ 时, 弦长取最大值 $2r$ (直径)
- 当 d 增大时, 弦长减小
- 当 $d = r$ 时, 弦长为 0 (圆上一点)



$$L = |AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$

题 1.51 直线 $y = kx + 3$ 被圆 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4$ 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$, 则直线的倾斜角可能为 ()

A. $\frac{5\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{\pi}{6}$

定理 1.24 (弦长的取值范围)

要分情况讨论:

- 若过一个在圆内的点: $[2\sqrt{R^2 - d^2}, 2R]$, 此时与圆心的连线垂直。
- 若过一个在圆上的点: $[0, 2r]$, 直径时是最长的。

题 1.52 直线 $mx - y + 1 - m = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交, 则弦长可能为 ()

A. 2

B. 3

C. $\sqrt{10}$

D. 5

定理 1.25 (圆的切线长度)

设点 P 到圆心 O 的距离为 d , 圆的半径为 r , 则过点 P 的切线长度为 $L = \sqrt{d^2 - r^2}$ (当 $d > r$ 时)。

题 1.53 已知动点 M, N 分别在圆 $C_1: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$ 和 $C_2: (x-3)^2 + (y-4)^2 = 3$ 上, 动点 P 在 x 轴上, 则 ()

- 圆 C_2 的半径为 3

- 圆 C_1 和圆 C_2 相离
- $|PM| + |PN|$ 的最小值为 $2\sqrt{10}$
- 过点 P 做圆 C_1 的切线, 则切线长最短为 $\sqrt{3}$

练习题

题 1.54 已知 $C: x^2 + y^2 - 6x = 0$, 则下述正确的是 ()

- 圆 C 的半径 $r = 3$
- 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 在圆 C 的内部
- 圆 C 与圆 $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 6 = 0$ 的公共弦所在直线方程为 $4x + 2y - 3 = 0$
- 圆 $C': (x+1)^2 + y^2 = 4$ 与圆 C 相交

1.4.11 弦长公式与韦达定理

定理 1.26 (弦长公式与韦达定理)

联立直线与圆的方程, 消元后得到一元二次方程。

- 利用弦长公式 $|MN| = \sqrt{1+k^2}|x_M - x_N|$ 以及韦达定理计算 $|MN|$ 。
- 利用韦达定理和向量点积坐标公式 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = x_M x_N + y_M y_N$ 计算点积。



题 1.55 $y = x + 4$ 与 $C: (x-1)^2 + (y-3)^2 = 8$ 交于 M, N , O 为原点, 则 $|MN| = \underline{\hspace{1cm}}$, $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = \underline{\hspace{1cm}}$

题 1.56 圆 C 过 $(0, 3), (4, 5)$ 两点, 且圆心 C 在直线 $x - y + 8 = 0$ 上。

- (1) 求圆 C 的方程;
- (2) 若直线 l 在 x 轴上的截距是 y 轴上的截距的 2 倍, 且被圆 C 截得的弦长为 6, 求直线 l 的方程。

题 1.57 已知圆 C 经过 $P(4, -2), Q(-1, 3)$ 两点, 且圆心 C 在直线 $x + y - 1 = 0$ 上。

- (1) 求圆 C 的方程;
- (2) 若直线 $l: y = -x + m$ 与圆 C 交于点 A, B , 且以线段 AB 为直径的圆经过坐标原点, 求直线 l 的方程。

1.4.12 解答题

定理 1.27 (垂径定理与韦达定理)

- (1) 弦的中点 M 、圆心 C 、原点 O 构成的直线 CM 与弦 PQ 垂直。利用两直线垂直斜率之积为 -1 的关系, 可以求出中点 M 的坐标。
- (2) 条件 $OP \perp OQ$ 意味着 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = 0$ 。设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 则 $x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$ 。联立直线与圆的方程, 利用韦达定理建立关于参数 m 的方程求解。



题 1.58 设 O 是坐标原点, 直线 $x + 2y - 3 = 0$ 与圆 $C: x^2 + y^2 + x - 6y + m = 0$ 交于 P, Q 两点。

- (1) 求线段 PQ 中点 M 的坐标;
- (2) 若 $OP \perp OQ$, 求该圆的面积。

题 1.59 已知斜率为 $k (k \neq -\frac{1}{2})$ 的直线 l 过点 $B(-2, 0)$, 圆 $A: (x+1)^2 + (y-2)^2 = 20$ 与 l 交于 M, N 两点, 线段 MN 中

点是 Q

(1) 若 $k=1$, 求 Q 坐标

(2) 若直线 $l_1: x+2y+7=0$ 与直线 l 交点是 P , 那么 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BQ}$ 是否为定值? 如果是, 求出定值; 如果不是, 说明理由.

定理 1.28 (斜率与半角公式)

设已知直线的倾斜角为 α , 斜率为 k_1 , 则 $k_1 = \tan \alpha$. 所求直线的倾斜角为 $\beta = \alpha/2$, 斜率为 $k_2 = \tan \beta$. 利用正切的半角公式 $\tan \alpha = \frac{2 \tan(\alpha/2)}{1 - \tan^2(\alpha/2)}$ 建立关于 k_2 的方程并求解, 然后写出直线方程.



题 1.60 若直线过点 $(-2, 3)$, 且倾斜角是直线 $3x+4y-5=0$ 的倾斜角的一半, 则直线 l 的方程为

1.4.13 填空题

定理 1.29 (斜率的几何意义)

直线 l 过定点 P 并与线段 AB 相交, 则直线 l 的斜率范围由 k_{PA} 和 k_{PB} 决定. 倾斜角的范围需要根据斜率的正负和单调性进行讨论, 注意倾斜角的取值范围是 $[0, \pi)$.



题 1.61 已知点 $A(-1, 3), B(3, 2)$, 过点 $P(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ 的直线 l 与线段 AB 相交, 则直线 l 的倾斜角的取值范围为 _____, 直线 l 的斜率的取值范围为 _____.

1.5 直线和圆的位置关系

1.5.1 直线和圆的联立

定理 1.30 (直线与圆的交点的弦长)

然后利用圆心到直线的距离 d 、半径 r 和弦长 L 之间的关系 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$.



题 1.62 已知直线 $l: (m-1)x+2y+3-m=0$ 与圆 $C: x^2+y^2-6x+6y=0$ 交于 A, B 两点, 则线段 AB 的长度的取值范围是 ()

A. $[\sqrt{10}, 3\sqrt{2}]$

B. $[2\sqrt{10}, 6\sqrt{2}]$

C. $[2\sqrt{10}, 4\sqrt{2}]$

D. $[\sqrt{10}, 6\sqrt{2}]$

1.5.2 弦长公式

定理 1.31 (弦长公式)

设直线和圆的两个交点为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 圆心为 O , 则弦长 L 满足

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

设这条直线的斜率是 k , 则:



定理 1.32 (直线与圆的交点及韦达定理)

将直线方程代入圆的方程, 得到关于交点某一坐标(如 x)的一元二次方程. 利用韦达定理求出两交点横坐标之积 $x_M x_N$, 再结合向量点积的坐标表示 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = (1+k^2)x_M x_N$ 求解.



题 1.63 直线 $y=kx$ 与圆 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 交于 MN 两点, O 为坐标原点, 则 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = ()$

A. $\frac{1}{1+k^2}$

B. $\frac{k^2}{1+k^2}$

C. 1

D. 2

1.5.3 直线与圆的距离问题

定理 1.33 (点到直线的距离与圆的几何性质)

求圆上动点与固定两点构成三角形面积的最值问题，通常转化为求圆上动点到该固定两点所在直线的距离的最值问题。其最小（大）距离等于圆心到直线的距离减（加）去半径。



题 1.64 已知两点 $A(-1, 0)$, $B(0, 2)$ ，点 P 是圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 1$ 上任意一点，则 $\triangle PAB$ 面积的最小值是（ ）

A. $\sqrt{5}$

B. 2

C. $3 + \frac{\sqrt{5}}{2}$

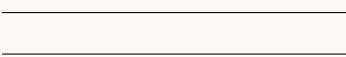
D. $3 - \frac{\sqrt{5}}{2}$

第2章 椭圆

2.1 椭圆

2.1.1 椭圆 CheatSheet

定理 2.1

名称	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
第一定义	平面内一动点 P 与两定点 F_1, F_2 距离之和为常数 (大于 $ F_1F_2 $) 的轨迹	
第二定义	平面内一动点到定点与到准线的距离比是常数的点的轨迹 $e = \frac{MF}{d_1}$	
焦点	焦点在 x 轴上	
图形		
标准方程	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$	$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$
范围	$-a \leq x \leq a, -b \leq y \leq b$	$-b \leq x \leq b, -a \leq y \leq a$
顶点	$A_1(-a, 0), A_2(a, 0), B_1(0, -b), B_2(0, b)$	$A_1(0, -a), A_2(0, a), B_1(-b, 0), B_2(b, 0)$
轴长	长轴长 $= 2a$, 短轴长 $= 2b$, 焦距 $= F_1F_2 = 2c, c^2 = a^2 - b^2$	
焦点	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	$F_1(0, -c), F_2(0, c)$
焦半径	$ PF_1 = a + ex_0, PF_2 = a - ex_0$	$ PF_1 = a - ey_0, PF_2 = a + ey_0$
焦点弦	左焦点弦 $ AB = 2a + e(x_1 + x_2)$, 右焦点弦 $ AB = 2a - e(x_1 + x_2)$	
离心率	$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} (0 < e < 1)$	
准线方程	$x = \pm \frac{a^2}{c}$	$y = \pm \frac{a^2}{c}$
切线方程	$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$	$\frac{y_0y}{a^2} + \frac{x_0x}{b^2} = 1$
通径	过椭圆焦点且垂直于对称轴的弦长 $ AB = \frac{2b^2}{a}$ (最短焦弦)	
焦点三角形	(1) 由定义可知: $ PF_1 + PF_2 = 2a$, 周长为: $2a + 2c$	
	(2) 焦点三角形面积: $S_{\triangle PF_1F_2} = b^2 \tan \frac{\theta}{2}$	
	(3) 当 P 在椭圆短轴上时, 夹角 θ 最大, $\cos \theta = 1 - 2e^2$	
	(4) 焦长公式: $ PF_1 = \frac{b^2}{a - c \cos \alpha}, MF_1 = \frac{b^2}{a + c \cos \alpha}$	
	$ MP ^2 = \frac{2ab^2}{a^2 - c^2 \cos^2 \alpha} + \frac{b^2 c^2 \sin^2 \alpha}{a^2 - c^2 \cos^2 \alpha}$	
	(5) 离心率: $e = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha + \sin \beta}$	

2.1.2 求椭圆的离心率

定理 2.2

除了最基础的定义, 还要知道以下形式:

$$e = \sqrt{\frac{c^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

这个式子在警示我们, 一旦知道椭圆中 a, b, c 其中两个满足的等式关系, 就能求出离心率, 换言之, 只要化简出:

$$x_1 a^{n_1} + x_2 b^{n_2} + x_3 c^{n_3} = 0$$

其中, x_1, x_2, x_3 这些都是常数, 是可以取 0 的。这个式子不需要记, 只是向你展现这三个变量可以写成一个等式, 那么就能求离心率。建立起了 a, b, c 之间的关系, 就能求出离心率的值。特别地, 在等式关系里, 我们可以根据定义 $e = \frac{c}{a}$, 直接令 $a = 1$, 解出 c 的值, 就刚好是离心率。

题 2.1 从椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 上一点 P 向 x 轴作垂线, 垂足恰为左焦点 F_1 , A 是椭圆与 x 轴正半轴的交点, B 是椭圆与 y 轴正半轴的交点, 且 $AB \parallel OP$ (O 是坐标原点), 则椭圆的离心率为 _____。

这一道题如果把通径背下来, 找到 P 点的坐标的时间就能大大减少。

 Tips

题 2.2 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的焦距为 $2c$, 且 $2b^2 = 3ac$, 则该椭圆的离心率 $e =$ _____。

2.1.2.1 已知角度求离心率

定理 2.3

注意到离心率中 $e = \frac{c}{a}$, 我们变换成 $e = \frac{2c}{2a}$, 这就能把式子成和定义相关的形式: $e = \frac{|PF_1| + |PF_2|}{|F_1F_2|}$, 使用正弦定理转换: 在三角形中, $\angle PF_1F_2 = \alpha, \angle PF_2F_1 = \beta$, 则椭圆的离心率为:

$$e = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha + \sin \beta}$$



题 2.3 已知 F_1, F_2 是椭圆 C 的两个焦点, P 是 C 上的一点, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 且 $\angle PF_2F_1 = 60^\circ$, 则 C 的离心率为

- A. $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $2 - \sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ D. $\sqrt{3} - 1$

2.1.2.2 找几何关系求离心率

本质是找到 a, b, c 的关系。

Tips

一般采用余弦定理、勾股定理、相似三角形等几何关系构建等式。

题 2.4 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的上顶点为 A , 左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 连接 AF_2 并延长交椭圆 C 于另一点 B , 若 $|F_1B| : |AB| = 4 : 5$, 则椭圆 C 的离心率为

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{7}$ D. $\frac{1}{3}$

题 2.5 已知 F 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点, O 为原点, A 为 C 上一点, $|OA| = |OF|$, 若 $|AF| = \frac{2a}{3}$, 则 C 的离心率为 _____.

2.1.3 通过代入点获得 a, b, c 关系

定理 2.4

知道一点的坐标, 可以代入椭圆方程中, 可以获得一个关系。如下题, 请尝试代入点 M 的坐标, 得到一个关于 a, b, c 的关系式。



提问 2.1 已知 O 为坐标原点, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右顶点为 A , 以 OA 为直径的圆与椭圆 C 的三个公共点分别为 A, M, N , 若以 O, M, A, N 为顶点的四边形是正方形, 则椭圆 C 的离心率为 ()

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

2.1.4 椭圆中的最值问题

圆锥曲线的本质是二元函数, 出题人很喜欢和函数最值结合起来考察。

若问椭圆上的点到某个定点 (一般是在坐标轴上, 否则不好做) 的距离, 可以将椭圆上的这个点设为 (x_0, y_0) 直接用两点间的距离公式。但代入后, 会出现两个变量, 此时最好的方案是利用点在椭圆上, 即满足: $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$, 联立两个式子消元, 转化为函数最值问题。

Tips

题 2.6 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 则椭圆 C 上的点到点 $B(0, 1)$ 的距离的最大值是

- A. 2 B. $\frac{16}{3}$ C. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ D. $\sqrt{5}$

此时构造出的函数多为二次函数，注意函数由两部分组成：解析式和定义域，缺一不可。

Tips

解

定理 2.5 (定一动一)

有一个特殊情况，和圆结合起来考。这类问题常被描述为具有两个动点，求最值时，可以考虑将其中一个点定下来。求最小值，就是点到圆心的距离减去半径 ($PO - r$)，最大值则为 ($PO + r$)。



题 2.7 设 P, Q 分别为圆 $x^2 + (y - 6)^2 = 2$ 和椭圆 $\frac{x^2}{10} + y^2 = 1$ 上的点，则 P, Q 两点间的最大距离是

A. $5\sqrt{2}$

B. $\sqrt{46} + \sqrt{2}$

C. $7 + \sqrt{2}$

D. $6\sqrt{2}$

2.1.4.1 与直线距离相关的最值

实际上，绘制一个椭圆，再随意绘制一条不和椭圆相交的直线，大致摆弄一下，就能看出当某个点的切线和外面这条直线平行时，距离是最小的。那距离最大也比较容易考虑了。

Tips

题 2.8 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，则椭圆 C 上的点到直线 $l: x + 2y - 25 = 0$ 的距离的最大值为

A. $3\sqrt{5}$

B. $4\sqrt{5}$

C. $5\sqrt{5}$

D. $6\sqrt{5}$

提问 2.2 已知直线 $4x + 3y - 12 = 0$ 与 x 轴、 y 轴交于 A, B 两点，点 P 为圆 $C: (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 4$ 上的动点，则

- 直线 AB 与圆 C 相离
- $\triangle ABC$ 的面积为 12
- 当 $\angle PBA$ 最小时， $|PB| = \sqrt{5}$
- 点 P 到直线 AB 距离的最大值为 $\frac{32}{5}$

2.1.4.2 综合练习

提问 2.3 已知椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$, F_1, F_2 是 M 的焦点, P 是 M 上一动点, Q 是圆 $N: x^2 + (y - 3)^2 = 1$ 上一动点, 则

- $|PF_1| + |PF_2| = 2\sqrt{7}$
- M 的焦距为 $\sqrt{6}$
- $|PQ|$ 的最小值为 1
- $|PQ|$ 的最大值为 5

提问 2.4 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , O 为坐标原点, 其准线与 x 轴交于点 M , 经过点 M 的直线 l 与抛物线交于不同两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则下列说法正确的是

- $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 5$
- 存在 $\angle AMF = 50^\circ$
- 不存在以 AB 为直径且经过焦点 F 的圆
- 当 $\triangle ABF$ 的面积为 $4\sqrt{2}$ 时, 直线 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$

2.2 圆锥曲线大题

2.2.1 与向量相关

最常考的是 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ 的形式, 设出两点坐标, 可得 $x_1x_2 + y_1y_2$, 再通过点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 满足在直线上, 通常可以将 y_1 与 y_2 转写为和 x_1, x_2 有关的形式, 接着再使用联立解出韦达定理即可。

 Tips

定理 2.6

下面介绍一个常见的向量构造: 以 MN 为直径的圆。如果这个点在以 MN 为直径的圆上, 那么根据圆周角为直角, 可以得到两个向量点乘为零。通过简单的画图分析, 显然能够清晰:

当该点在以 MN 为直径的圆之外时, 向量点乘 $> 0 (\cos\theta > 0)$, 在之内时, 张角为钝角, 那么 $\cos\theta < 0$ 。



题 2.9 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 若 C 与双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$ 有相同的渐近线, 且 C 的焦点与虚轴的端点为顶点的四边形的面积为 $16\sqrt{3}$.

- 求 C 的方程;
- 设过 C 右焦点 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 以 AB 为直径圆恰好过原点, 求直线 l 的方程.

题 2.10 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的长轴长是短轴长的 2 倍, 焦距是 $2\sqrt{3}$.

- (1) 求椭圆 C 的方程;
- (2) 若直线 $l: x - my - 4 = 0$ 与椭圆 C 交于两个不同点 D, E , 以线段 DE 为直径的圆经过原点, 求实数 m 的值;

2.3 圆锥曲线中的大题解法

2.3.1 两条直线的斜率互为相反数

定理 2.7

此时 $k_1 + k_2 = 0$, 使用这个构造韦达定理。



题 2.11 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$, $(0, \sqrt{3})$ 为椭圆 C 上一点, 已知点 $P(1, \frac{3}{2})$.

1. 求椭圆 C 的方程;
2. 过点 $(1, 0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于不同的点 M, N (异于点 P). 若 k_{PM}, k_{PN} 互为相反数, 求直线 l 的方程.

第3章 双曲线

3.1 双曲线

定理 3.1

名称	焦点在 x 轴上	焦点在 y 轴上
第一定义	平面内一动点 P 与两定点 F_1, F_2 距离之差为常数 (大于 $ F_1F_2 $) 的轨迹	
第二定义	平面内一动点到定点与到准线的距离比是常数的点的轨迹 $e = \frac{MF}{d_1}$	
焦点	焦点在 x 轴上	
标准方程	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$	$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$
范围	$x \leq -a$ 或 $x \geq a, y \in \mathbb{R}$	$y \leq -a$ 或 $y \geq a, x \in \mathbb{R}$
顶点	$A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$	$A_1(0, -a), A_2(0, a)$
轴长	虚轴长 $= 2b$, 实轴长 $= 2a$, 焦距 $= F_1F_2 = 2c, c^2 = a^2 + b^2$	
焦点	$F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$	$F_1(0, -c), F_2(0, c)$
焦半径	$ PF = a + ex_0 $	
离心率	$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} (e > 1)$	
准线方程	$x = \pm \frac{a^2}{c}$	$y = \pm \frac{a^2}{c}$
渐近线	$y = \pm \frac{b}{a}x$	$y = \pm \frac{a}{b}x$
切线方程	$\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1$	$\frac{y_0y}{a^2} - \frac{x_0x}{b^2} = 1$
通径	过双曲线焦点且垂直于对称轴的弦长 $ AB = \frac{2b^2}{a}$ (最短焦弦)	
焦点三角形	(1) 由定义可知: $ PF_1 - PF_2 = 2a$	
	(2) 焦点直角三角形的个数为八个, 顶角为直角与直角为直角各四个;	
	(3) 焦点三角形面积: $S_{\triangle PFF_1} = b^2 + \tan \frac{\theta}{2} = e \cdot y $	
	(4) 离心率: $e = \frac{ F_1F_2 }{ PF_1 - PF_2 } = \frac{\sin \theta}{\sin \alpha - \sin \beta}$	

3.2 双曲线中常见的二级结论

3.2.1 两渐近线的距离之积

定理 3.2

双曲线 E 上一点到两渐近线的距离之积为定值。

证明 设双曲线标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 。

取双曲线上任意一点 $P(x_0, y_0)$, 则 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 。

点 P 到渐近线 $y = \frac{b}{a}x$ 的距离和到 $y = -\frac{b}{a}x$ 的距离分别为:

$$d_1 = \frac{|ax_0 - by_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad d_2 = \frac{|ax_0 + by_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (3.1)$$

两距离之积为:

$$d_1 \cdot d_2 = \frac{|ax_0 - by_0| \cdot |ax_0 + by_0|}{a^2 + b^2} = \frac{|a^2x_0^2 - b^2y_0^2|}{a^2 + b^2} \quad (3.2)$$

由于点 P 在双曲线上, 满足 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$, 即 $a^2x_0^2 - b^2y_0^2 = a^2b^2$, 所以

$$d_1 \cdot d_2 = \frac{a^2b^2}{a^2 + b^2} \quad (3.3)$$

这是一个与点 P 位置无关的常数, 因此双曲线上任意一点到两渐近线的距离之积为定值 $\frac{a^2b^2}{a^2 + b^2}$ 。